TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCM·UTE HCMC University of Technology and Engineering

CHƯƠNG 7
LẬP TRÌNH NHÚNG TRÊN ARM
PHẦN ĐÈN LED



1

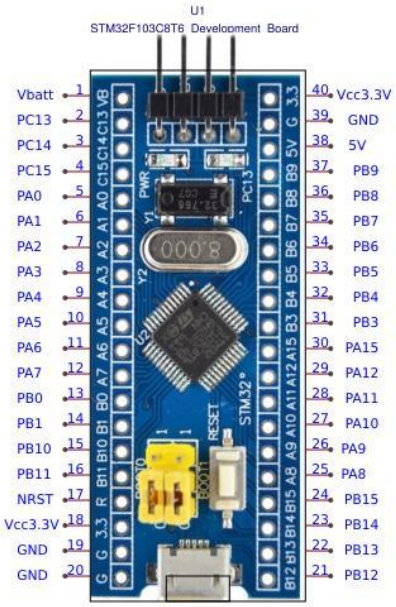
Nội dung

- Giới thiệu STM32F103Cx
- Các bước thực hiện chương trình
- Các bước debug chương trình
- Input – Output
- GPIO
- Led 7 đoạn
- UART
- Timer và counter
- ADC

2

GIỚI THIỆU STM32F103C4Tx

- STM32F103C4Tx là vi điều khiển 32-bit thuộc dòng **STM32F1** của STMicroelectronics.
- **Đặc điểm chính:**
  - Kiến trúc: **ARM Cortex-M3**
  - CPU: **32-bit RISC**
  - Tần số hoạt động tối đa: **72 MHz**
  - Flash: **16 KB**
  - SRAM: **6 KB**
  - Điện áp hoạt động MCU: **2.0 – 3.6 V**
  - Hỗ trợ nhiều ngoại vi: GPIO, ADC, Timer/PWM, USART, SPI, I^2C, USB, CAN.
  - Hỗ trợ debug/lập trình qua **SWD và JTAG**.



4

GIỚI THIỆU STM32F103C4Tx

- STM32F103C4Tx cung cấp nhiều peripheral cho hệ thống nhúng:
  - **GPIO** – giao tiếp LED, button, relay...
  - **ADC 12-bit** – đọc tín hiệu analog từ cảm biến.
  - **Timer** – tạo thời gian, đếm sự kiện.
  - **PWM** – điều khiển độ sáng LED, tốc độ động cơ, servo...
  - **USART** – giao tiếp nối tiếp.
  - **SPI** – giao tiếp cảm biến, màn hình, bộ nhớ...
  - **I^2C** – giao tiếp nhiều cảm biến/module.
  - **CAN** – giao tiếp trong hệ thống công nghiệp/ô tô.
  - **USB Full Speed**.
  - **DMA** – truyền dữ liệu mà không cần CPU xử lý từng byte.
  - **NVIC/SysTick** thuộc nền tảng Cortex-M3 hỗ trợ xử lý ngắt và định thời hệ thống.

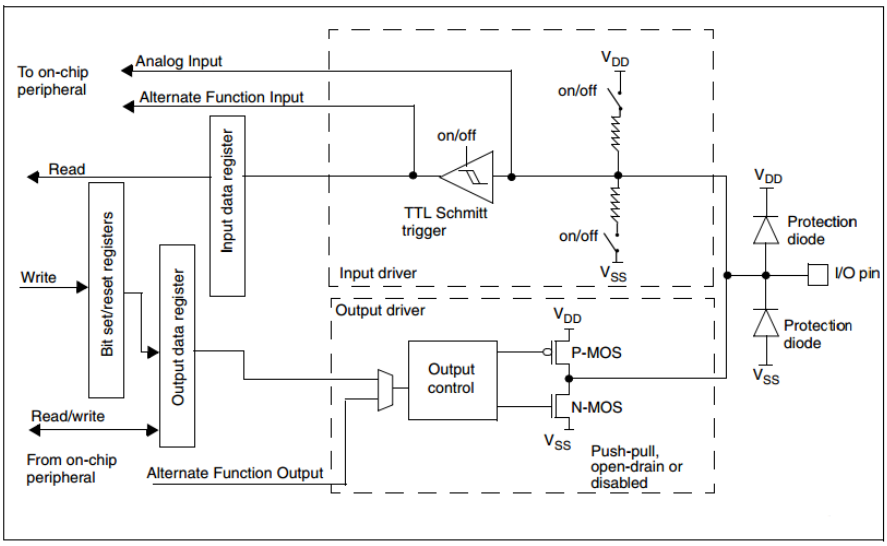
5

GPIO

- Each of the general-purpose I/O ports has two 32-bit configuration registers, two 32-bit data registers, a 32-bit set/reset register, a 16-bit reset register, and a 32-bit locking register.
- Each I/O port bit is freely programmable, however, the I/O port registers must be accessed as 32-bit words (half-word or byte accesses are not allowed).
- The purpose of the set/reset registers is to allow atomic read/modify accesses to any of the GPIO registers.

6

GPIO



7

HAL GPIO Generic Drive

GPIO Peripheral features

Subject to the specific hardware characteristics of each I/O port listed in the datasheet,
each port bit of the General Purpose IO (GPIO) Ports, can be individually configured by
software in several modes:
Input mode
Analog mode
Output mode
Alternate function mode
External interrupt/event lines

8

GPIO

HAL GPIO Generic Drive

Initialization and de-initialization functions

This section provides functions allowing to initialize and de-initialize the GPIOs to be ready
for use.
This section contains the following APIs:
HAL_GPIO_Init()
HAL_GPIO_DeInit()

9

GPIO

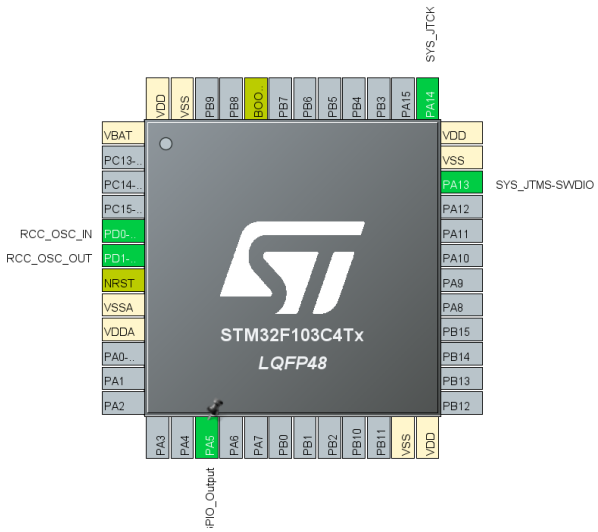
HAL GPIO Generic Drive

IO operation functions

This section contains the following APIs:

- ❑ HAL_GPIO_ReadPin()
- ❑ HAL_GPIO_WritePin()
- ❑ HAL_GPIO_TogglePin()
- ❑ HAL_GPIO_LockPin()
- ❑ HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()
- ❑ HAL_GPIO_EXTI_Callback()

10



20

GPIO (GENERAL PURPOSE INPUT/OUTPUT)

Xuất tín hiệu ngõ ra cho STM32

Cú pháp:

HAL_GPIO_WritePin

Hàm này cho phép xuất tín hiệu ngõ ra từ chân của STM32

HAL_GPIO_WritePin (GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t HAL GPIO GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)

21

GPIO (GENERAL PURPOSE INPUT/OUTPUT)

Xuất tín hiệu ngõ ra cho STM32

HAL_GPIO_WritePin (GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t HAL GPIO GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)

PinState: Ghi dữ liệu đến chân ngõ ra của STM32
GPIO_PIN_RESET: xuất tín hiệu ngõ ra giá trị 0
GPIO_PIN_SET: xuất tín hiệu ngõ ra giá trị 1

22

- Hàm Delay

Cú pháp `HAL_Delay(uint32_t Delay)`

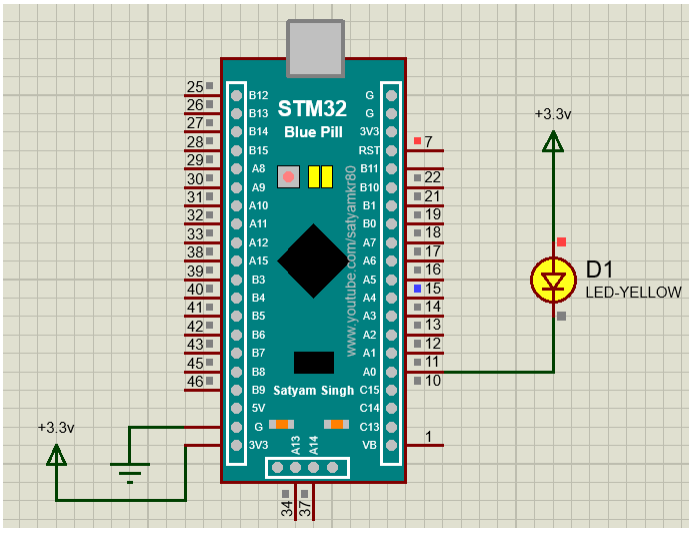
Với Delay có giá trị miliseconds

Ví dụ: `HAL_Delay(5000)`

Hàm này cho phép trì hoãn trong 5000 mili giây

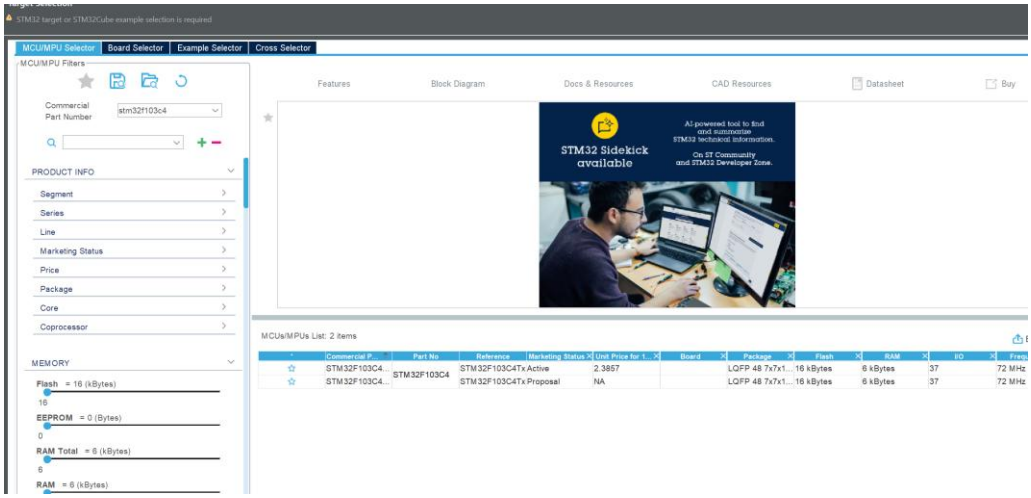
Bài tập ví dụ

- Lập trình điều khiển đèn LED từ chân PA5 của STM32, đèn sáng khi ngõ ra mức 0. Đèn sáng và tắt với chu kỳ 1 giây. Mô phỏng kết quả trên phần mềm Proteus



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

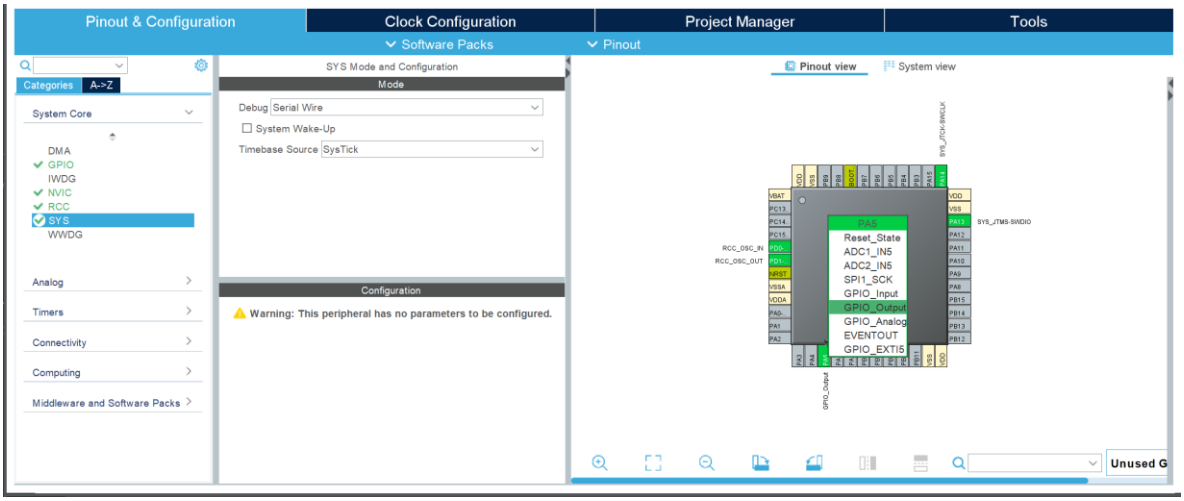
- Bước 1 – Khởi tạo STM32CubeIDE → Chọn loại vi điều khiển muốn sử dụng



25

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

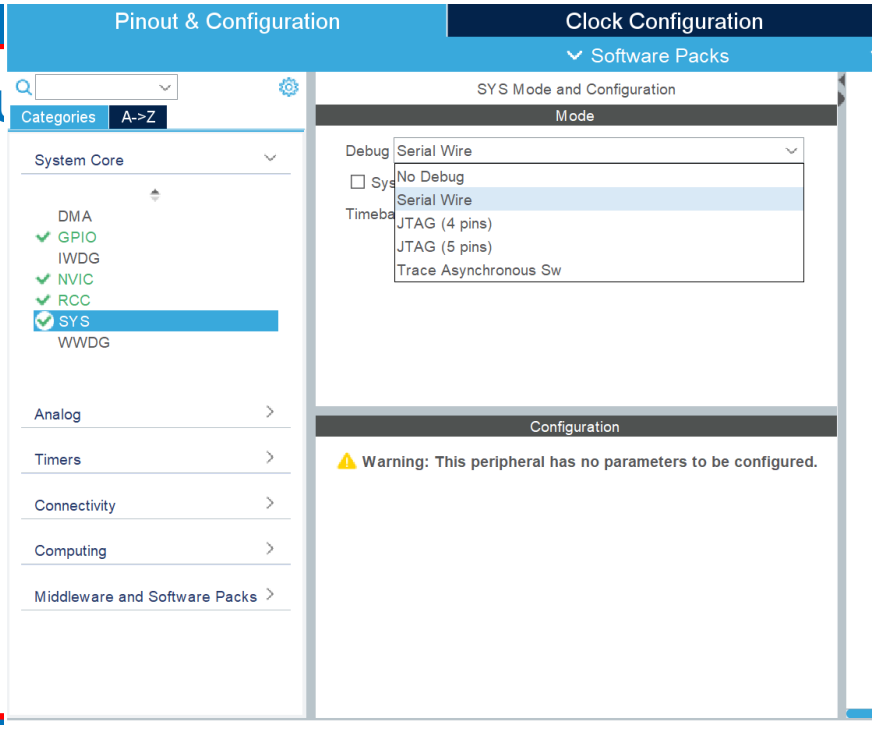
- Bước 2 – Nhấp chuột chân cần cấu hình và chọn chức năng



26

CÁC BƯỚC THỰ

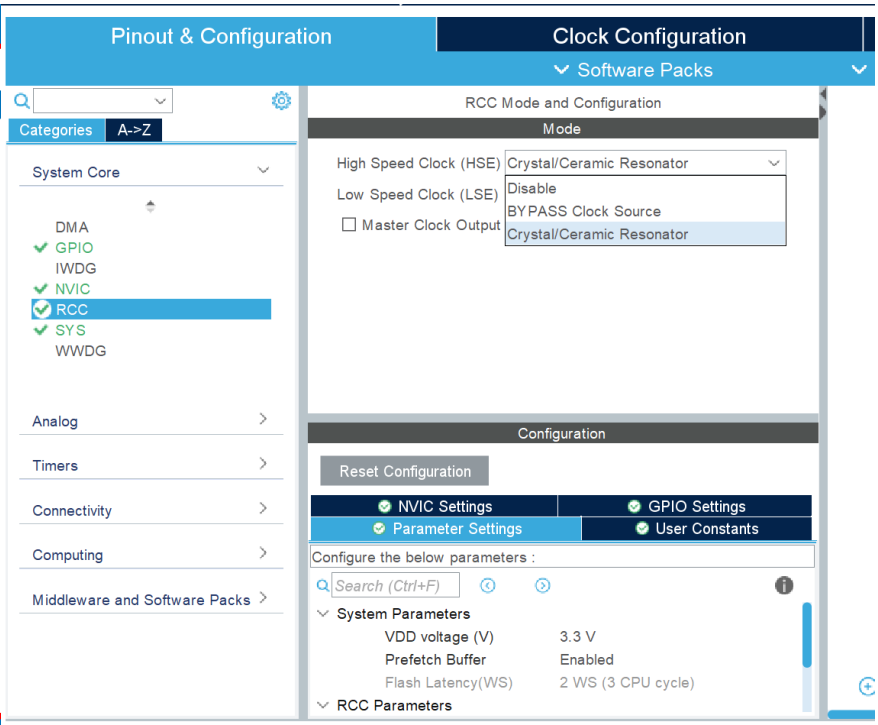
- Bước 3 – Trong system Core → SYS chọn Serial Wire



27

CÁC BƯỚC THỰ

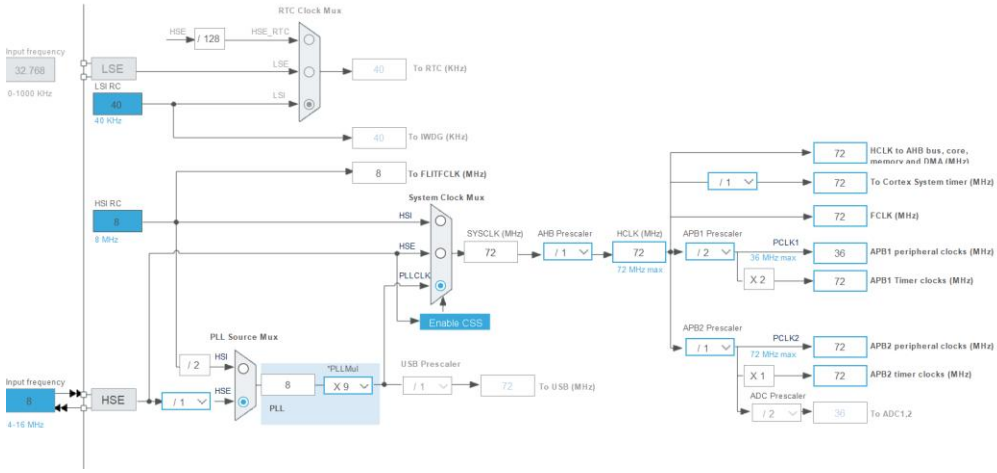
- Bước 4 – Trong System Core → RCC chọn Crystal/Ceramic Resonator



28

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Bước 5 – Điều chỉnh clock như sau



29

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

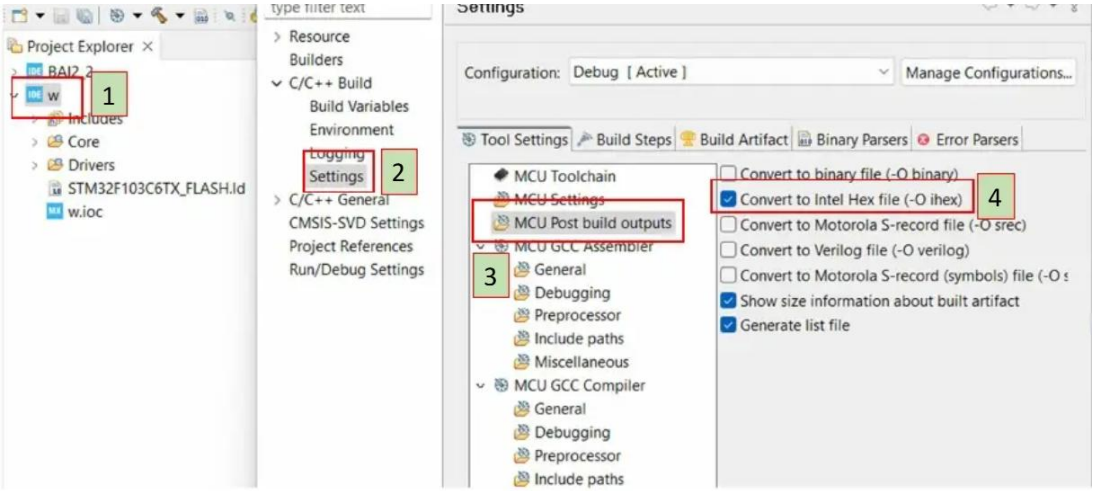
- Bước 6 – Lưu file và xuất ra file c cho phép lập trình

```
while (1)
{
  /* USER CODE END WHILE */
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(5000);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(5000);
  /* USER CODE BEGIN 3 */
}
```

30

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Bước 7. Thiết lập biên dịch và xuất file .hex để mô phỏng trên Proteus



31

BÀI TẬP VÍ DỤ

- Lập trình điều khiển đèn LED từ chân PA5 của STM32, đèn sáng khi ngõ ra mức 0. Đèn sáng và tắt với chu kỳ 1 giây. Mô phỏng kết quả trên phần mềm Proteus

```
while (1)
{
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
    HAL_Delay(1000);
}
```

32

GPIO

Đọc tín hiệu ngõ vào digital cho STM32

```
HAL_GPIO_ReadPin (GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
```

GPIOx: Với **x** là các port mà vi điều khiển có

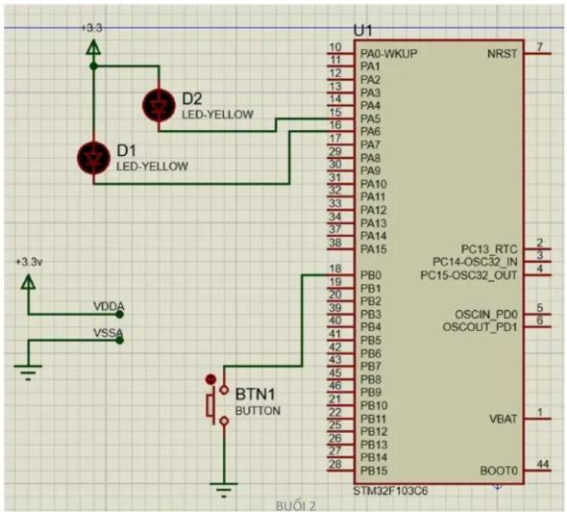
Ví dụ: GPIOA, GPIOB

GPIO_pin: Với **pin** là chân cần đọc tín hiệu

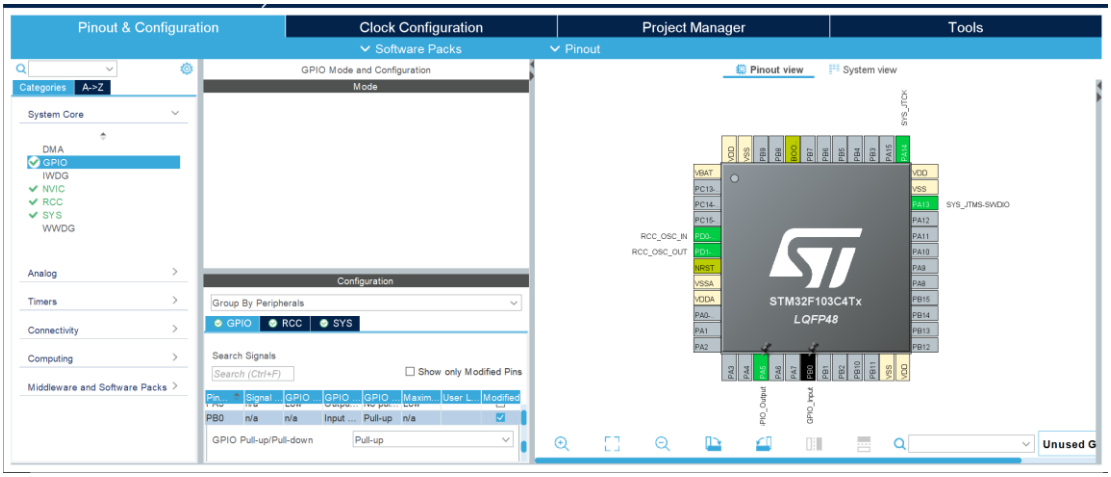
GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1

BÀI TẬP VÍ DỤ 3 - GPIO

- Lập trình cho điều khiển hoạt động sáng tắt của 2 đèn LED bằng 1 nút nhấn như sau:
  - Nếu nhấn nút (chân PB0) thì đèn 1 sáng (PA5), đèn 2 tắt (PA6).
  - Nếu không nhấn nút thì đèn 1 tắt (PA5), đèn 2 sáng (PA6)
  - Yêu cầu: Nút nhấn ngõ vào PULL_UP



GPIO



GPIO

```
while (1)
{
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
   if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_0)== 0)
   {
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
   }
   else
   {
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
   }

}
```

BÀI TẬP

- Lập trình điều khiển 8 LED từ chân PA0 – PA7 với các chế độ từ các nút nhấn như sau:
  - Nhấn nút (PB0) thì đèn ở chân PA0, PA2, PA4, PA6 sáng (các chân còn lại tắt)
  - Nhấn nút (PB1) thì đèn ở chân PA1, PA3, PA5, PA7 sáng (các chân còn lại tắt)
  - Nhấn nút (PB2) thì các đèn sáng lần lượt từ PA0 – PA7 cách nhau 1 giây
  - Nhấn nút (PB3) thì các đèn tắt lần lượt từ PA0 – PA7 cách nhau 1 giây

- Yêu cầu
  - Vẽ sơ đồ đấu dây trên proteus và code cho toàn bộ bài tập
  - Viết chương trình con cho 4 chế độ của 4 nút nhấn và gọi từ chương trình chính bằng nút nhấn

37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCM·UTE HCMC University of Technology and Engineering

THANK YOU



38